

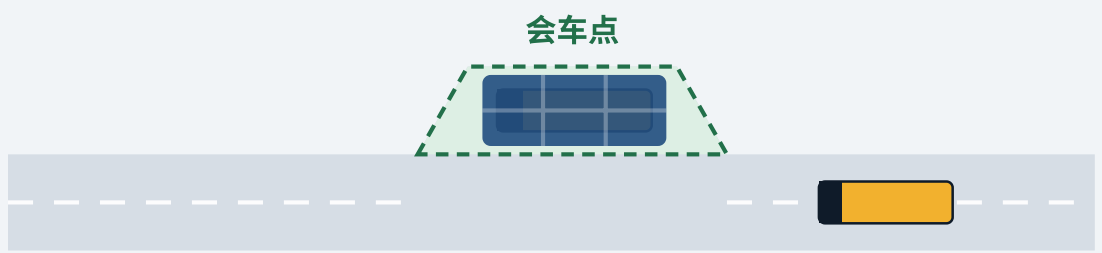
一处会车点， 值不值一台车？

车队与路网协同设计：路—车汇率（T6）、带控制粒度的改造菜单（H4）、车型与占路（H7）

Is a passing bay worth a transporter? Fleet-network co-design for road-occupying transport (working title)

Chunrui Na
哈尔滨工程大学 · 南洋理工大学
研究宣言 v1：C4、H4、H7、T6 · T22–T24 已确立运力区间、系统上界与两列对偶价格；T27 进行中，第一张汇率表在其后的 T25

路—车汇率 = 对偶价格 ÷ 每台车的日运力



单车道上载货车在会车点让出车道，空车通过

≈ ?



相当于几台车？



一分钟看完这项研究

1

问题

路网约束区里要扩大运力：
买车还是改路？买大车还是
小车？我们给每项改造一个
“相当于几台车”的价格。

2

分界规则

平台 / $T1'$ 接近 1：上界取
紧，对偶价格就是路—车汇
率，改路值钱。远低于 1：
规则是瓶颈，先改编排。

3

已有结果

10 个种子：玉浦主情景把坞
前道路分段，上沿 $T1'$
+8.0%，下沿（预约平台）
只 +0.3%；搭载组合坞口取
紧（平台 / $T1' = 0.87$ ），分
段使上沿 +76.5%、下沿
+8.3%，比值降到 0.53。

4

接下来

T23 已给出两列对偶价格
（最短路派车、允许绕行）
与路线余量；T27（更不保
守的无死锁规则）进行中；
随后 T25 做第一张汇率表，
T26 做浮坞与有限待命区。

坞口主导时，能分段使用的路，可能比更宽的路更值钱。

第 5 章的问题:花钱扩大运力时,买车还是改路,买大车还是小车

载货车辆独占道路时,船厂分段运输系统的运力由什么决定?车队、编排与路网应当怎样协同设计?



本章用到的输入

- **第 3 章**: 上界 $T1'$ 与无抽样噪声的系统 $T1'$ 、路线自由的 $T1''$, 以及两列对偶价格与取紧要素 ($T23$)
- **第 4 章**: 最好的无死锁规则, 即运力区间的下沿, 也是内层的评估器; 现为整条路径预约 ($T22$), $T27$ 复核
- **MY-B**: 车型、组队运输的模型与 33 份中标公告的车价

本章的产出

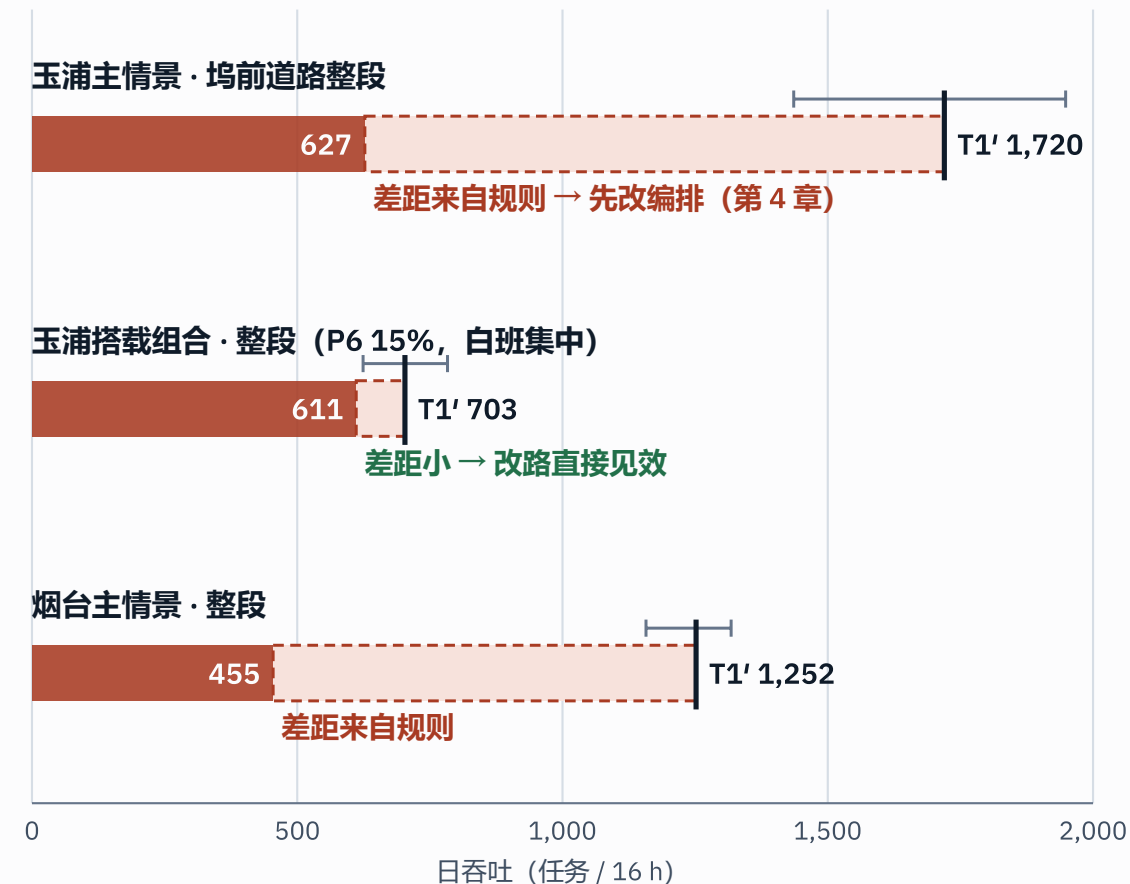
- $C3$ 与 $C4$ 的分界规则, 以及第一张路—车汇率表
- $T6$ 的证明与关键要素识别; 带控制粒度的改造菜单
- 双层协同设计算法; 车型与占路的结论 ($H7$); 改造价值交给第 6 章跨厂预测

本章服务的宣言条目:C4、H4、H7 与定理 T6

#	宣言原文 (V1, 2026-10-09)	本章怎样做成
C4	路—车汇率 : 在上界取紧的区间, 改造关键要素可以替代车辆, 替代率等于对偶价格换算成的车辆数。平台远低于上界时, 先改编排。这是 C3 与 C4 的分界	分界规则作第 5 章骨架; T22 的 10 个种子给出两个样例 (主情景、搭载组合)
H4	假设 : 在路网约束区, 关键要素上的一项改造, 价值不低于 1 台车; 关键要素可由对偶价格识别。可选的改造: 分段闭塞、坞前待命位、会车点、单行环线、改宽、第二入口。 判据 : 仿真中改造前后所需车数之差, 与对偶价格的预测比对。预期只在“平台 / 上界”接近 1 时两者一致。 成立: 路—车汇率成立。不成立: 运力瓶颈在编排, 转而强化第 4 章。	T25 (在 T27 之后): 10 个种子、完整 K 网格; 按全厂任务量读所需车数之差; 对偶预测取 T23 的两列
H7	假设 : 大车载货、空驶都占路; 小车空驶能让行, 但组队起吊要多跑空车。案例: 浮坞巨型分段的多车联运。 成立: 车队构成的最优解随路网约束程度改变。不成立: 车型问题与路网问题可以分开决策。	T26 浮坞情景 (玉浦 rev 1833, 自 T27 第零步起使用); MY-B 的车型与车价
T6	路—车汇率 : 由对偶价格给出; 只在取紧约束上改造才有价值。新增路段时用 T1" 状态: 作者	作者证明; T23 已给出 T1" (证明草稿, 作者重写) 与两列对偶价格

C3 (分界的另一侧): 在路网约束区, 可达运力占上界多少, 由交通编排决定: 放行顺序、等待点、预约方式、闭塞粒度。朴素派工会死锁。

C3 与 C4 的分界:先看平台离上界多远,再决定改编排还是改路



■ 整条路径预约的饱和平台 (K = 100-150 均值) ■ 到 T1' 的差距

■ T1' (横线: 10 个种子的范围)

来源: thesis-core a882742, docs/T22_report.md 第 4 节; 平台与 T1' 由 make_data.py 从该节所列批次的 curves.csv 读出 (饱和需求, 4 天, 10 个种子; 平台 = 整条路径预约 K = 100-150 的均值; 横线 = T1' 的 10 个种子范围, 见 T23 的 system.csv); 完成组合口径见 docs/T23_report.md 第 4.4 节。玉浦派生图 rev 1825、烟台 rev 396 (T27 第零步起玉浦换用 20_数据/船厂地图 的 rev 1833)。搭载组合 = P6 占 15%、白班集中。规则: 审核意见第 2.3 节; 宣言 C1、C4。

36%

36% 远低于 1:规则是瓶颈

改上界不动吞吐, 先改编排, 由第 4 章把下沿往上推。例: 玉浦主情景把道路161 分段闭塞, T1' +8.0%, 预约平台只 +0.3%; 烟台主情景同在 36%。

87%

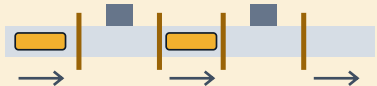
87% 接近 1:上界取紧

对偶价格就是路-车汇率, 改取紧要素值钱, 先改路。例: 搭载组合坞前道路161 取紧 (按完成组合口径为 86%), 分段闭塞使预约平台 +8.3%。

36%

运力写成区间 [最好的无死锁规则, T1']: 下沿取整条路径预约 (T22 检验的规则中最好, T27 复核); 第 4 章推下沿, 第 3 章加强上界压上沿, 两者之比决定第 5 章的钱花在哪里。

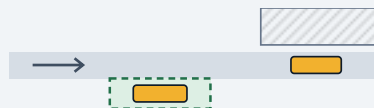
改造菜单:六种改法,其中分段闭塞只改控制粒度,不动路面



控制粒度

分段闭塞（带方向锁）

长路按停靠点切成几个资源，同向可跟驰。只改资源划分，路线不变，T1' 照样适用。



坞前待命位

等吊车的车停到路外，不再堵住去相邻停靠点的通道。等待位置不进线性规划，价值由仿真读出。



会车点

单车道上开一段可交会的宽段，两车在此错车。它改变路线，要用路线自由的 T1'' 定价。



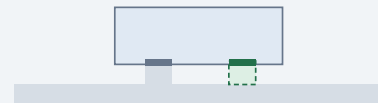
单行环线

把对向冲突变成同向跟驰。方向与最短路都会变，要用 T1''。



改宽

提高宽度容量，按台阶计价：道路161 由 9 m 加 1 m，上界不变；到 12 m 两辆最窄的车才能交会（T23）。



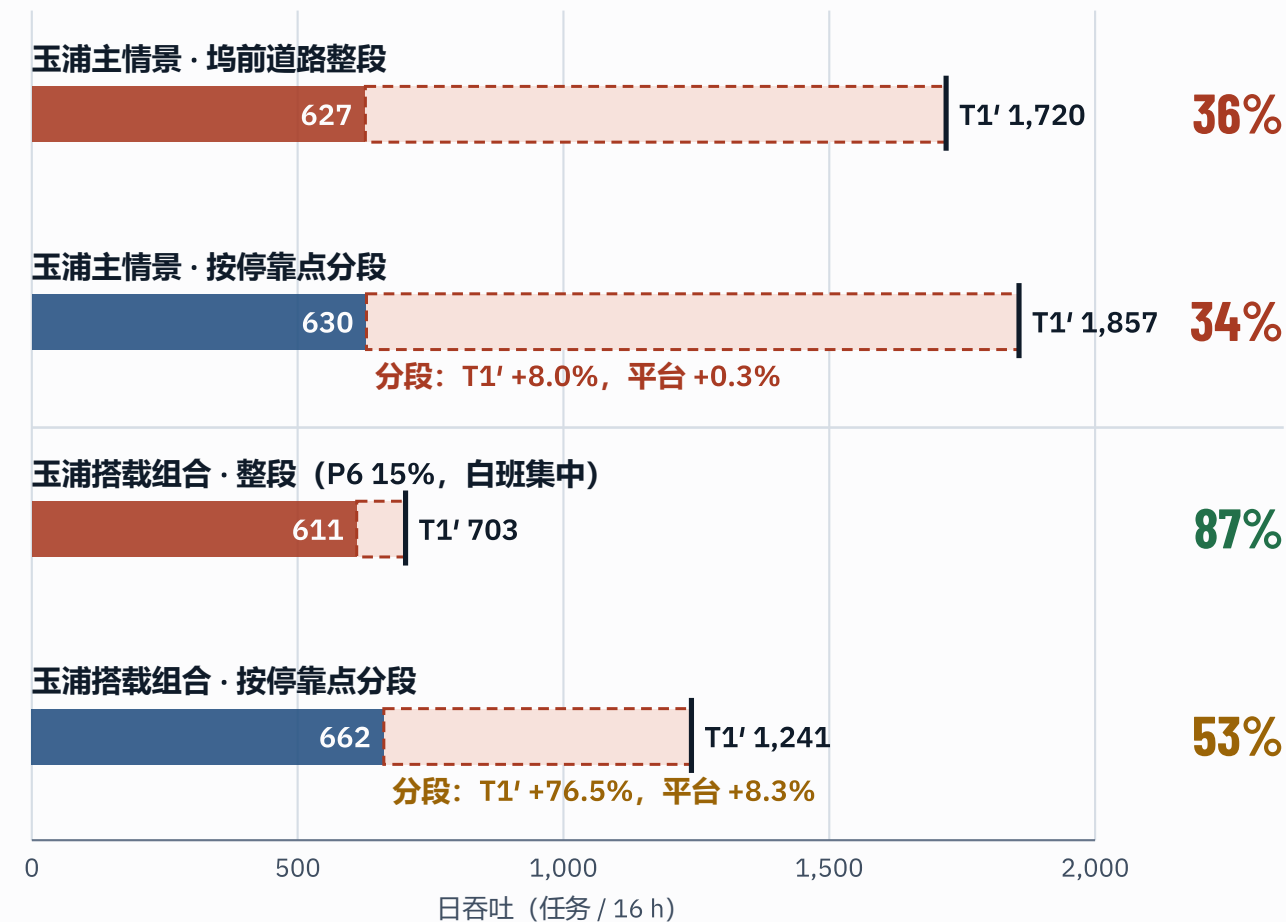
第二入口

给门口型瓶颈加一个门，分走节点上的装卸占用。新增了路段，要用 T1''。

控制粒度是隐形运力：分段闭塞不花土建的钱，只改资源怎样划分、车怎样放行。宣言把闭塞粒度列进 C3 的编排，又把分段闭塞列进 H4 的改造菜单，它正好落在分界上。

迁移来源（T24 全文核对）：铁路闭塞区段由一列车独占（Abril 等 2008），短闭塞降低能力占用、最优块长留作开放问题（Goverde 等 2013），UIC 406 压缩法（Landex 等 2008）；矿山单车道加会车点、按闭塞区段管理（Eustace 等 2021）。

分段闭塞的两个样例：主情景只抬上沿, 坞口取紧时上下沿都抬



■ 整条路径预约的饱和平台 (K = 100-150 均值) ■ 分段后的预约平台 ■ 到 T1' 的差距

■ T1' (10 个种子均值)

36%

+8.0% / +0.3%

主情景：分段使上沿 T1' / 下沿（预约平台）的变化；上界的取紧要素由道路161 换到道路010-6。限制吞吐的是规则，不是这条路。

34%

+76.5% / +8.3%

搭载组合：坞口取紧时上下沿都动；上界的取紧资源变为坞前 50 m 一段（10 个种子都如此）。

87%

0.87 → 0.53

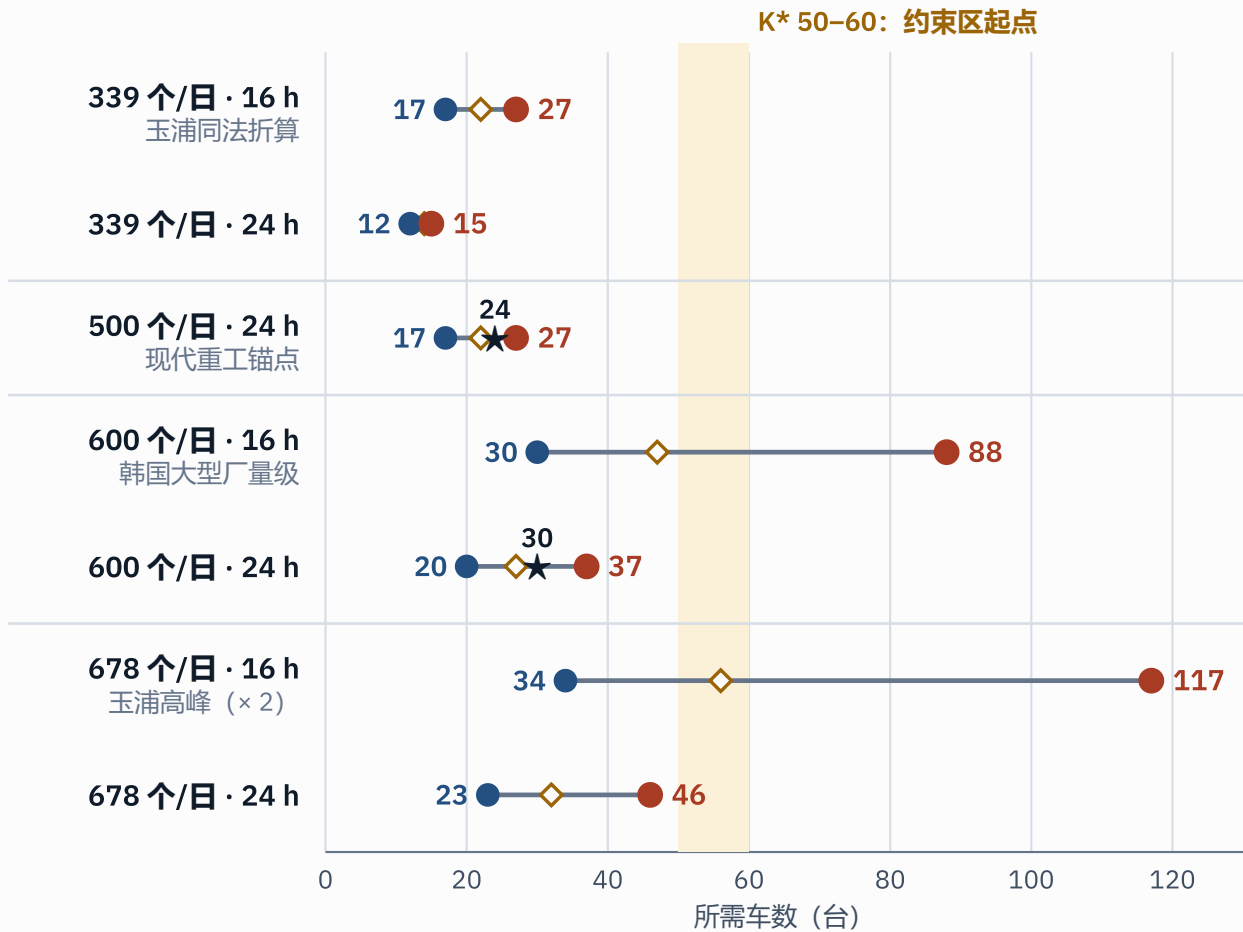
搭载组合分段前后的平台 / T1'：路的约束移开以后，规则成为瓶颈。同一处改造，先改路，再改编排。

53%

早先的探针（审核意见附录 A，3 个种子）方向相同：分段 +9.5%，改宽到 12 m +4.1%，会车点在分段之外不再增加。分段一项现以 T22 的 10 个种子为准。

来源：thesis-core a882742, docs/T22_report.md 第 3.5、4 节；图中数字由 make_data.py 从批次 curves.csv 读出（整段 49d2383872e7、dfb2758822ad；分段 656e2da75368、a1f485302418）。条件：饱和需求，4 天，10 个种子，整条路径预约；坞前道路在停靠点前后 25 m 设闭塞边界（情景设定），分段为玉浦主情景（作者影像核对，2026-10-09），整段作对照；玉浦派生图 rev 1825。探针见审核意见附录 A。

全厂口径的所需车数：“相当于几台车”的真实尺度



17 → 27

玉浦本厂 339 个/日 (T24 同法折算)、16 h: 自由流 → 整条路径预约; 24 h 下为 12 → 15 台。都低于约束区起点 K* (50-60)。

34 → 117

玉浦高峰 678 个/日 (× 2)、16 h: 进入路网约束区; 24 h 下 23 → 46 台, 在起点下沿。

24 · 30

现场车队: 现代重工约 500 次/日、24 台、24 h; 韩国某大型厂约 600 个/日、约 30 台 (班次未写, 按 24 h 读)。都落在 24 h 下自由流与预约之间。

工作日按 16 h 还是 24 h、任务量取日均还是高峰, 是 H1 的主口径, 由作者在 T27 之后定, 这里两种并列。路-车汇率针对路网约束区 (H4)。

● 自由流 ● 整条路径预约 ◇ 参照规则 (瞬移疏散) ■ 约束区起点 K* (50-60) ★ 现场车队

来源: thesis-core a882742, docs/T22_report.md 第 6、7 节与 results/t22_report_3287d62c7916/t22_demand.csv (整数 K, 10 个种子; 所需车数 = 平均吞吐 ≥ 0.99 × 日任务量的最小 K; 坞前道路整段, 分段相差不超过 1 台); K* 区间见 t22_summary.json。339 = 玉浦钢材用量同法折算 (年际 294-363), 韩华系统的直接锚点 350, 高峰取 × 2 (文献库 notes/occupancy_anchors_20261009.md 第 2.5 节)。现场锚点: 박창규、서준용 2006; Shen 等 2018 (T24 全文)。玉浦派生图 rev 1825。

T6 路一车汇率:上界的对偶价格折成台车, 只有取紧的要素值得改

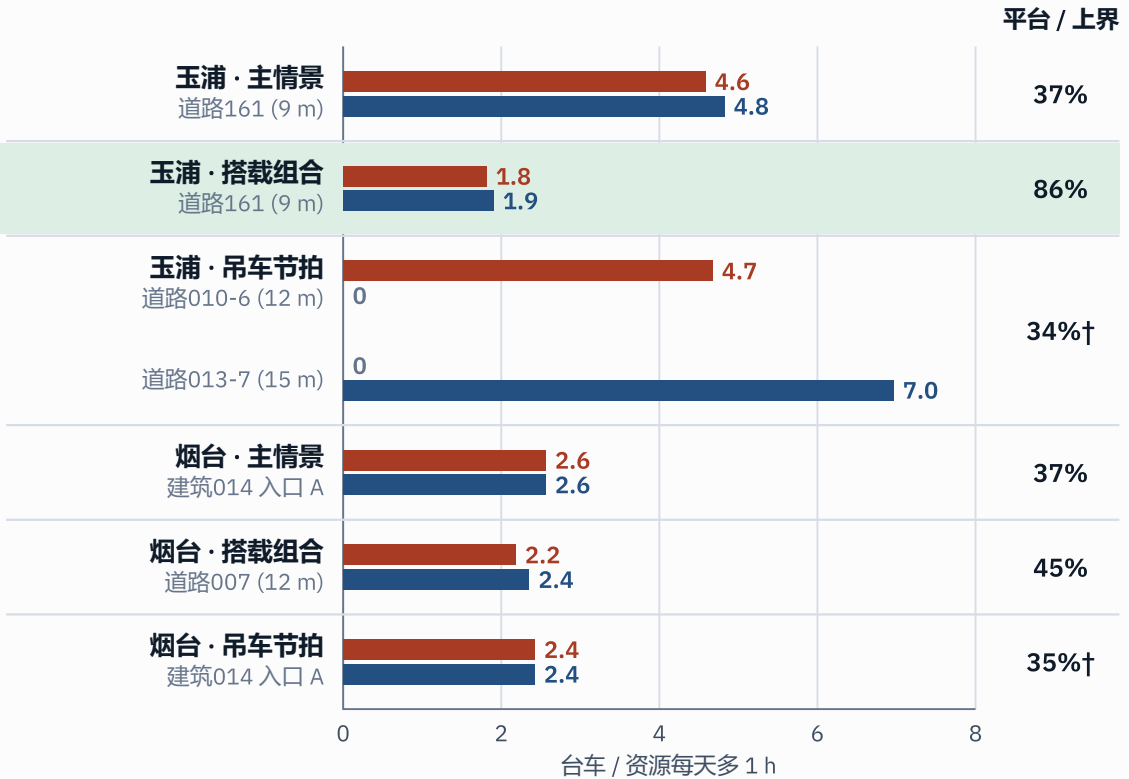
$$\pi_r = \partial T1' / \partial H_r$$

资源 r 每天多 1 h 可用, 上界多几个/日

$$e_r = \pi_r \div (H / \bar{c})$$

折成台车; $H / \bar{c}$ = 每台车每天的运力

- 只有取紧约束上的改造才有价值：不取紧的资源对偶价格为 0。
- 平台 / 上界接近 1 时 e_r 就是汇率；远低于 1 时，它是改造价值的上界。
- 价格是边际读数，解又退化：烟台建筑014 两个入口同时满载，单改一个只多 2.3 个/日，两个一起改一阶估计 +144；T25 按组合改造重解。
- 两列并列：按最短路派车读 $T1'$ 列，允许绕行（第 4 章的绕行编排）读 $T1''$ 列；新增路段一律用 $T1''$ 。

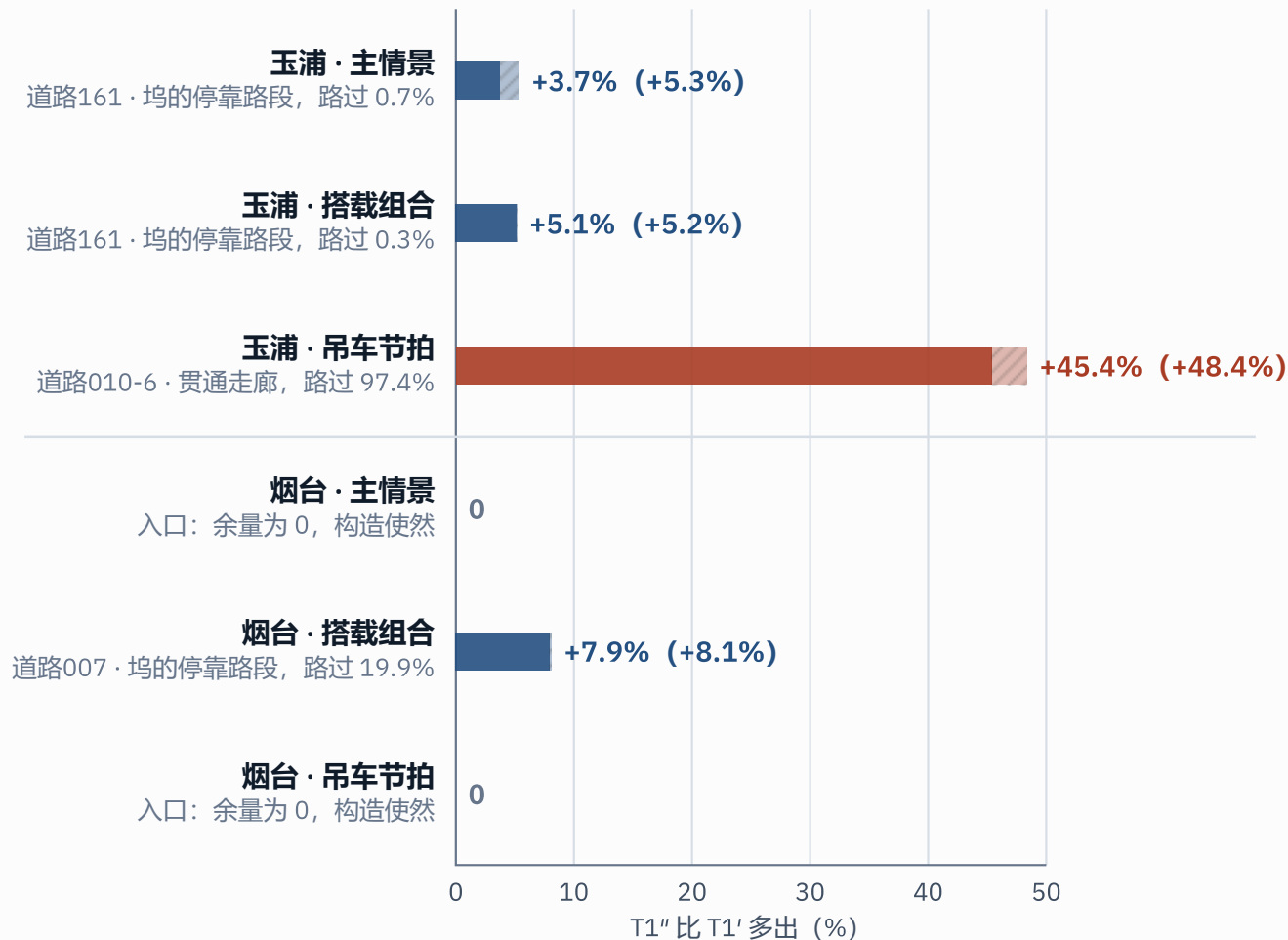


■ 最短路派车 ($T1'$) ■ 允许绕行 ($T1''$) † 吊车节拍按系统口径；其余按完成组合口径

资源每天多 1 h 可用时上界多几个/日，除以每台车每天的运力（玉浦约 24、烟台约 32 个）。搭载组合可直接当汇率；其余情景平台只有上界的 36%–45%，台车数是改造价值的上界。

来源：定理表述为宣言 v1 定理清单 T6（状态：作者）；thesis-core a882742, results/97d667d16273 与 results/e7f94238b96d 的 prices.csv（系统 $T1'$ 与 $T1''$ 两列，取两者前 10 名中价格为正的资源）与 platform.csv（平台 / 上界按本批完成组合口径；†吊车节拍按系统口径，T23 报告第 4.4 节）； $H / \bar{c}$ = 同一情景批次 curves.csv 的车队上界 ÷ K；docs/T23_report.md 第 1.2、4 节。吊车节拍 = 吊车台数取地图、P6 按绝对量固定（T21）。玉浦 rev 1825、烟台 rev 396。

上界中的路线余量：允许绕行最多多出多少，改路与改编排在哪里互相替代



■ 下限：回代可行值 - T1' ■ 到上限 T1'' - T1'

贯通走廊：道路010-6(玉浦吊车节拍)

其上 97% 是路过流量，绕开它的路线还剩 22% 余量、平均多走 235 m。T1' 列里占用缩短 10% 值 +198 个/日 (≈ 8.3 台车)，T1'' 列里为 0：改它可由绕行替代。

停靠路段与入口

坞的停靠路段（玉浦道路161、烟台道路007）路过份额小，余量主要来自停靠点换一端进出：+3.7%–7.9%。入口的余量按构造为 0，只能改门本身（T25 门口粒度）。

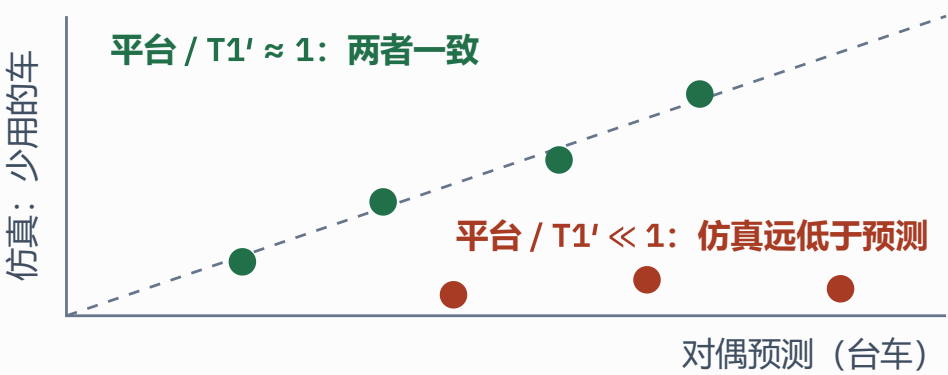
路线余量是两个上界之差，是第 4 章绕行编排能收回的上限，实际收回多少看绕行编排的平台。三类读法为建议写法，T25 补点。

第一张路—车汇率表 (T25, 排在 T27 之后): 每项改造相当于几台车, 对偶预测与仿真对照

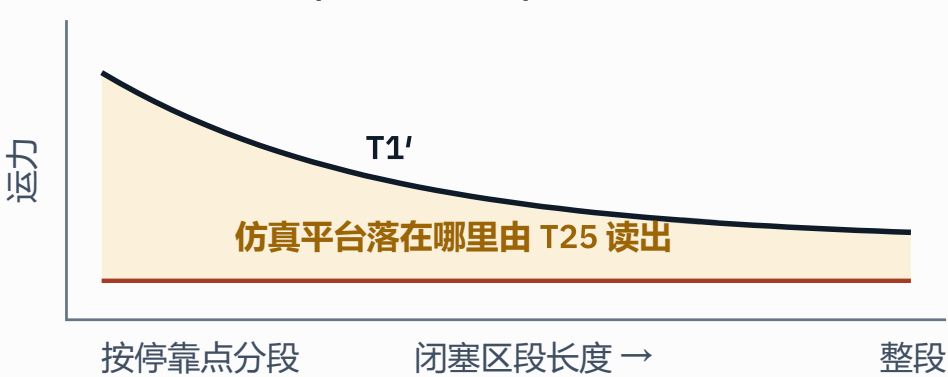
改造	已有读数	对偶预测 (T23)	仿真: 所需车数之差
分段闭塞 (带方向锁)	搭载组合: T1' +76.5%, 预约 +8.3% (T22)	道路161: 1.8 台车 / 每天 1 h	T25
坞前待命位	—	线性规划看不到	T25 · T26
会车点	探针: 分段之外 -0.2% (3 个种子)	T1'', 在新路网上重算	T25
改宽	探针: 12 m 预约 +4.1%; 道路161 加 1 m 上界不变	按下一档计价; 烟台道路007 加 1 m: +127 个/日 $\approx$ 4.0 台车	T25
门口粒度 (烟台建筑014)	—	单改一个 +2.3 个/日; 两个一起一阶 +144	T25

T25 的口径: 10 个种子、完整 K 网格; 所需车数按玉浦 339 个/日与高峰 678 读, 16 h、24 h 并列; 在 T27 的规则与玉浦 rev 1833 上做; 结论只用无瞬移规则的读数。

H4 判据: 对偶预测与仿真实测



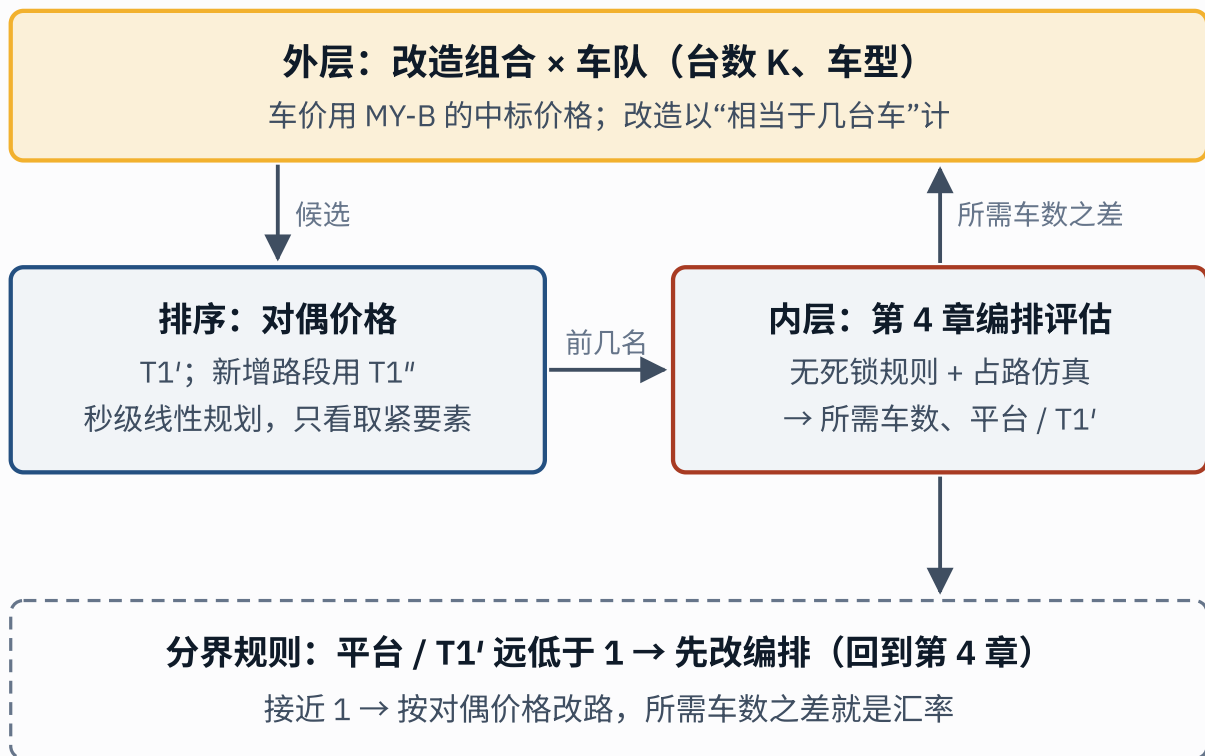
运力—块长曲线 (T25 块长扫描)



两图均为示意, 非数据

来源: 任务板 T25 (改造仿真与第一张路—车汇率表; 块长扫描; 门口粒度; 坞口三资源小网络; 在 T27 之后, 地图换用移到 T27 第零步); 已有读数见 docs/T22_report.md 第 3.5 节、审核意见附录 A; 对偶预测见 docs/T23_report.md 第 4.2、4.3 节与第 7 节第 5 条 (数字由 make_data.py 读出); 宣言 H4 判据与表述规则第 2 条 (瞬移规则只作参照)。右侧两图为示意。

双层协同设计:外层选改造与车队,内层用第 4 章的编排评估,对偶价格给外层排序



第 5 章的成果阶梯

地板

车队与改造方案的网格评估

目标

T6 汇率与关键路段识别

天花板

带最优性间隙的双层协同设计算法

- 对偶价格把外层的搜索缩到取紧要素附近，大幅减少要仿真的方案；T23 的上界与价格表在最大的情景约 6 min，其余不超过 25 s。
- 内层现用整条路径预约（T22 检验的规则中最好）；T27 的更不保守规则出来后替换。
- 关键要素复核是固定步骤：对偶价格前 3 名由作者看影像，按结果选资源粒度后重算。

H7 车型与占路:大车空驶也占路, 小车能让行, 却要多跑空车组队

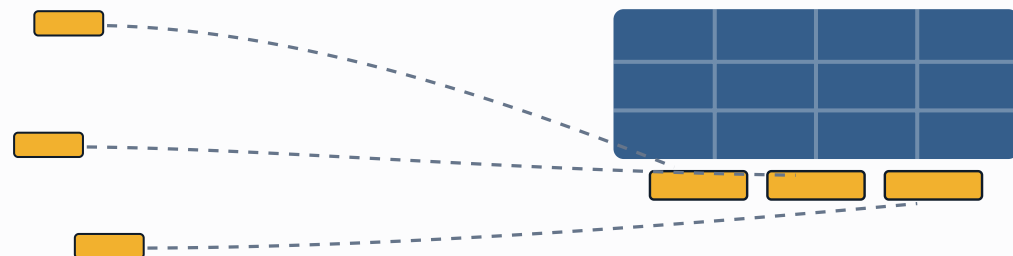
大车：空驶也独占车道



小车：空驶时可在可交会处让行



小车组队：巨型分段要几台车，各自空驶赶来



- **MY-B 的起点**：在静态最短路、不计交通的模型里，对每一块分段，一台够大的车都比任何拼载队便宜；车价来自 33 份公开中标公告。H7 问的是：占路之后，这个答案变不变。
- **同领域近邻（全文）**：陶宁蓉等 2017 按车数计路段容量、用仿真比选车型；李柏鹤等 2020 写了两车合作运输，但不建模道路。H7 多出联运车组的外廓与占路、成员空驶汇合与成队回程。
- **案例（T26，排在 T25 之后）**：韩华海洋 4Q24 IR 列出 3 座浮坞（Floating Dock 3EA）；玉浦用海上浮吊把巨型分段吊入浮坞，按“码头侧汇点 + 浮吊资源”建模，浮坞流作单列情景。巨型分段由 2-4 台车联运；“每艘约 10 个巨型分段”出自他厂（고시근 等 2011），不是玉浦口径。

[查看车队配置（MY-B）的汇报 →](#)

已经确立的, 与正在做的: 每项任务落到论文的哪张图、哪张表

已确立 (T22–T24, 2026-10-09/10 复核通过)

- **运力区间两端齐全 (T22, 10 个种子)**：最好的无死锁规则是整条路径预约；玉浦主情景 [627, 1,720]，搭载组合 [611, 703]，烟台 [455, 1,252]；分界规则有了两个样例。
- **上界去掉抽样噪声，并有路线自由版 (T23)**：系统 T1' 玉浦 1,736、烟台 1,298；T1'' 带不依赖求解器容差的证书，独立审查未找到反例。
- **对偶价格两列成表，可折成台车 (T23)**：搭载组合道路161 每天多 1 h $\approx$ 1.8 台车；路线余量从 0 到 +45.4%。
- **外部锚点 (T24 全文)**：玉浦 339 个/日；24 h 下现场车队介于自由流与预约之间；同领域最近的陶宁蓉等 2017 已逐项区分。

T27

进行中 更不保守的无死锁规则 (Banker 加逐步推进的可行性搜索，或认领截至下一个安全待命点，即 T5)；第零步换用玉浦 rev 1833，并修方向锁的停靠点掉头、拆分预约等待。→ 区间下沿、H2 下降段与 H5 安全代价的复核

T25

T27 之后 改造仿真；第一张汇率表；门口粒度；运力一块长曲线；坞口三资源小网络。→ 汇率表、对偶预测与仿真对照图、粒度曲线

T26

T25 之后 浮坞情景；有限待命区 S 与 $K_0(S)$ 。→ H7 案例一节；“待命区值几台车”的设计规则

H1

作者定 T27 之后一并决定：H1 第 2 段的新数字、第 3 段的两层写法、主口径 (16 h / 24 h，日均 / 高峰)。→ 本汇报的车数尺度暂两种并列

风险与缓解

风险	缓解
主情景下改路几乎不动吞吐	这本身是 C3 一侧的读数：先改编排；T27 与第 4 章推高下沿后，在新的平台 / 上界上重读汇率
最好的无死锁规则可能改变（T27 进行中），下沿与平台 / 上界随之移动	分界与汇率都写明规则；新规则按同一套批次接进区间表，比值随之重算，分界规则的写法不变
对偶解退化、只是边际读数；路宽按台阶起作用	T23 已给出重解增量（建筑014 两入口须一起改；道路161 加 1 m 为 0）；T25 按组合改造与“加宽到下一档”计价，并逐个放宽、找下一个瓶颈
模型要的车与现场是否对得上	已回答：24 h 下现代重工 24 台、韩国某大型厂约 30 台都落在自由流与预约之间（T22、T24）；16 h / 24 h 与日均 / 高峰的主口径由作者在 T27 后定，在此之前并列报告
分段的 200 m 与 25 m 是情景设定	作者影像核对：道路161 上车在坞边时相邻场地可以进出；T25 用块长扫描把 25 m 换成一条运力—粒度曲线
浮坞与巨型分段的公开资料有缺口（现役浮坞尺寸、联运车速）	T24 已找到浮坞数量与浮吊吊装方式；浮坞流作单列情景，合成部分标明是情景

来源：docs/T22_report.md 第 6、10 节与 docs/T23_report.md 第 4.3、7 节（thesis-core a882742）；复核记录 00_总控/reviews/T22.md、T24.md；任务板 T25–T27 与作者影像核对（2026-10-09）；文献库 notes/occupancy_anchors_20261009.md 第 5 节；宣言表述规则第 1、2、5 条。

目标期刊 (论文三, 第 5 章): 只取学院 2026 目录内的期刊

Is a passing bay worth a transporter? Fleet-network co-design for road-occupying transport

首选 · B 类

- *Ocean Engineering* (B 类)
- *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering* (B 类)

船厂运输机制与工程收益 (OE) ;
路网与车队的协同设计和双层算法 (T-ASE)

冲刺 · A 类

- *Reliability Engineering & System Safety* (A 类)

条件: 写成关键路段失效下的运力损失与冗余设计 (待命区、第二入口的冗余价值)

备选 · B 类

- *Transportmetrica A: Transport Science* (B 类)
- *Expert Systems with Applications* (B 类)
- *Applied Soft Computing* (B 类, 双层算法)
- *Journal of Manufacturing Processes* (B 类)

补充 · C 类

- *Computers & Industrial Engineering* (C 类)
- *Journal of Ship Production and Design* (C 类)

B 类首选; A 类为冲刺, 条件见卡片。毕业须至少 1 篇 B 类及以上期刊论文, 本文主投 B 类。

参考文献(1/2)

1. Abril, M., Barber, F., Ingolotti, L., Salido, M.A., Tormos, P., Lova, A. (2008). An assessment of railway capacity. *Transportation Research Part E* 44(5), 774–806. doi:10.1016/j.tre.2007.04.001
2. Eustace, C., Bobbermen, L., Hronsky, D. (2021). Simulation of Carrapateena underground haulage operations. *Proc. 2021 Winter Simulation Conference* (industry case study).
3. Goverde, R.M.P., Corman, F., D'Ariano, A. (2013). Railway line capacity consumption of different railway signalling systems under scheduled and disturbed conditions. *J. Rail Transport Planning & Management* 3(3), 78–94. doi:10.1016/j.jrtpm.2013.12.001
4. Jensen, L.W., Schmidt, M., Nielsen, O.A. (2020). Determination of infrastructure capacity in railway networks without the need for a fixed timetable. *Transportation Research Part C* 119, 102751. doi:10.1016/j.trc.2020.102751
5. Joo, C.-M., Lee, W.-S., Lee, K.-B. [주철민, 이운식, 이강배] (2005). Transporter scheduling for block transportation in the shipyard. *Proc. 2005 KORMS/KIIE Spring Joint Conference*, 348–352.
6. Koh, S.-G., Jang, J.-H., Choi, D.-W., Woo, S.-B. [고시근, 장정희, 최대원, 우상복] (2011). Spatial scheduling for mega-block assembly yard in shipbuilding company. *IE Interfaces* 24(1), 78–86. doi:10.7232/IEIF.2011.24.1.078
7. Landex, A., Schittenhelm, B., Kaas, A.H., Schneider-Tilli, J. (2008). Capacity measurement with the UIC 406 capacity method. *WIT Transactions on The Built Environment* 103, 55–64. doi:10.2495/CR080061
8. Li, B., Jiang, Z., Tao, N., Meng, L., Zheng, H. [李柏鹤, 蒋祖华, 陶宁蓉, 孟令通, 郑虹] (2020). Ship block transportation scheduling considering cooperative transportation of flatcars. *J. Shanghai Jiao Tong University* 54(7), 718–727. doi:10.16183/j.cnki.jsjtu.2018.339
9. Na, C., Wang, Q., Han, X., Yao, J., Ma, K., Kim, Y. (manuscript in preparation). Single-vehicle capacity versus cooperative transport in the service-constrained sizing of shipyard block-transporter fleets (MY-B).

参考文献(2/2)

10. Park, C., Seo, J. [박창규, 서준용] (2006). JIBUN (location) assignment algorithm for assembly blocks: a case of Hyundai Heavy Industries. *IE Interfaces* 19(2), 160–167.
11. Reveliotis, S.A. (2000). Conflict resolution in AGV systems. *IIE Transactions* 32(7), 647–659. doi:10.1080/07408170008967423
12. Shen, H., Jeong, Y.-K., Shin, J.G., Lee, P., Woo, J.H., Lee, Y.G., Kim, S.H., Jeong, J.H. (2018). Key performance indicators and analysis method for ship block logistics flow in shipyards. *Proc. 2018 Winter Simulation Conference*.
13. Tao, N., Jiang, Z., Liu, J., Yang, Z. [陶宁蓉, 蒋祖华, 刘建峰, 杨震] (2017). Modeling and analysis of ship block transportation considering multi-type flat transportations. *Hebei J. Industrial Science and Technology* 34(6), 389–394. doi:10.7535/hbgykj.2017yx06001
14. UIC (2013). *UIC Code 406: Capacity*, 2nd ed. International Union of Railways, Paris.
15. Yim, S.-B., Roh, M.-I., Cha, J.-H., Lee, K.-Y. (2008). Optimal block transportation scheduling considering the minimization of the travel distance without overload of a transporter. *J. Society of Naval Architects of Korea* 45(6), 646–655. doi:10.3744/STNAK.2008.45.6.646

公司资料：韩华海洋 4Q24 与 2Q26 实绩发表（Floating Dock 3EA），经 T24 核对。依据文件：研究宣言 v1（thesis-core, tag manifesto-v1）；thesis-core 提交 a882742 的 docs/T22_report.md、docs/T23_report.md、docs/T23_route_free_proof.md 与结果目录（T22 汇总 results/t22_report_3287d62c7916；T23 results/97d667d16273、results/e7f94238b96d）；复核记录 00_总控/reviews/T22.md、T23.md、T24.md；文献库 notes/occupancy_anchors_20261009.md（T24、T24b）；作者审核意见与后续指导（2026-10-09）及附录 A 的探针；博士论文方向进攻指导第二版（2026-10-08）；船舶工程学院 2026 期刊分级目录（2026-09-23 版）。

回到整篇论文

一处会车点值不值一台车?先看平台离上界有多远。

$\ll 1$

平台 / T1' 远低于 1：规则是瓶颈，先改编排。

≈ 1

平台 / T1' 接近 1：上界取紧，对偶价格就是路—车汇率，改路值钱；改完瓶颈移到规则（0.87 $\rightarrow$ 0.53）。

H7

占路之后，大车与组队的取舍变不变：用浮坞联运检验（T26）。

[← 回到博士论文总汇报](#)

[占路模型与上界 →](#)

[运力区间 →](#)

[交通编排 →](#)

[多船厂检验 →](#)

[车队配置（MY-B） →](#)

谢谢，请老师指正。